

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

DOCUMENTO INTEGRADOR

Diego Andre Calderón Salazar - 241263

Pedro Julio Caso Tzunun - 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón - 24546

Hugo Méndez Lee - 241265

José Miguel Rosas Guerra - 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 1 - Sección 30

Guatemala, 2026

Documento Integrador

Esta sección consolida el avance obtenido durante los cuatro sprints desarrollados hasta el momento para la plataforma administrativa de la Parroquia San Pedro Nolasco. La información se presenta de forma cronológica para mostrar cómo el sistema evolucionó desde la configuración inicial y autenticación hasta módulos más completos de reservas, eventos, notificaciones, perfil de usuario, calendario semanal y disponibilidad de espacios.

El enfoque de esta parte del documento integrador no es repetir literalmente los informes individuales, sino conectar los resultados de cada sprint con el crecimiento del producto. Por esa razón, se resume el incremento entregado, se comparan las funcionalidades finalizadas, se presentan las métricas principales y se calcula el avance funcional del sistema con base en las funcionalidades diseñadas y completadas.

Resumen de Actividades por Corte

Primer Corte: durante el primer corte se desarrolló la etapa de investigación y análisis del problema utilizando la metodología de Design Thinking. Se identificaron las principales dificultades relacionadas con la asignación de tareas, organización de horarios y reservas de salones dentro de la Parroquia San Pedro Nolasco. Para ello se llevaron a cabo entrevistas a sacerdotes, coordinadores y ministros, permitiendo conocer las necesidades reales de los usuarios y detectar problemáticas como la falta de centralización de información, el uso excesivo de Excel y WhatsApp, la duplicación de reservas y la ausencia de recordatorios automáticos. Además, se desarrollaron herramientas como AEIOU Framework, mapas de empatía, perfiles de usuario y How Might We, las cuales ayudaron a definir oportunidades de mejora y sentar las bases conceptuales del sistema.

Segundo corte: durante el segundo corte se trabajó la etapa de ideación y análisis funcional del sistema. A partir de la información recopilada en el primer corte, se desarrollaron propuestas de solución enfocadas en mejorar la organización parroquial y optimizar los procesos administrativos. Se realizaron actividades de Design Studio y storyboards para representar visualmente el funcionamiento del sistema y las interacciones de los usuarios. Asimismo, se documentaron las historias de usuario para sacerdotes, coordinadores de ministros, coordinadores de grupos y ministros, permitiendo identificar las funcionalidades necesarias para el sistema. También se elaboró el Mapa de Historias de Usuario para organizar las funcionalidades según prioridad y definir el Producto Mínimo Viable (MVO), además de establecer los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y diagramas UML de casos de uso del sistema-

Tercer corte: durante el tercer corte se desarrolló el diseño técnico e implementación de la plataforma administrativa. En esta etapa se trabajó la arquitectura general del sistema, el diseño de la base de datos y la elaboración de diagramas técnicos para diagramas de clases, diagramas de paquetes, DER y modelo relacional. Además, se seleccionaron las tecnologías necesarias para el desarrollo de la plataforma y se implementaron funcionalidades principales relacionadas con la gestión de usuario, asignación de servicios, reserva de salones y visualización de calendarios.

Design Thinking

Brief del Proyecto

Quién: Los coordinadores de ministros y coordinadores de grupos de la parroquia.

Qué problema: La organización de horarios, servicios y reservas se realiza manualmente mediante Excel y WhatsApp, generando procesos tediosos y propensos a errores.

Por qué es importante: La organización es fundamental para garantizar el correcto desarrollo de las actividades litúrgicas y comunitarias.

Problema definido: Los coordinadores necesitan una herramienta centralizada que facilite la organización y administración de servicios y reservas.

North Star Statement: El sistema debe brindar control, organización y accesibilidad a los coordinadores de la parroquia, permitiendo gestionar de forma eficiente las actividades y recursos disponibles.

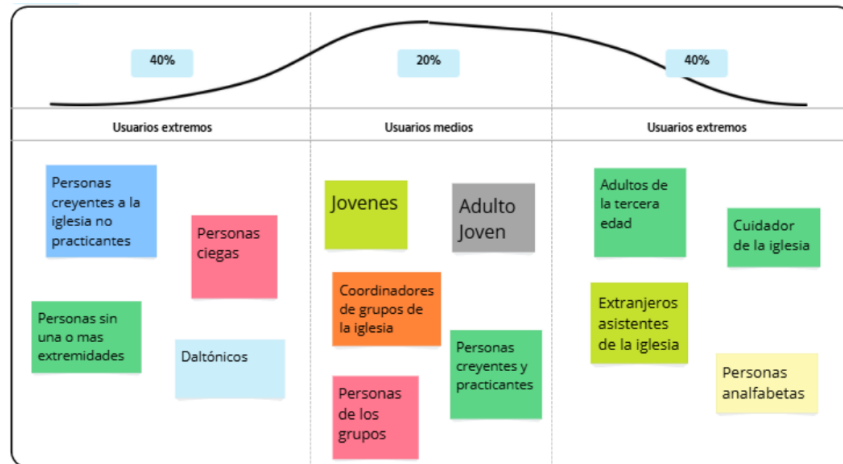
Goal: Desarrollar una plataforma administrativa que optimice la gestión de servicios, reservas y comunicación dentro de la parroquia.

Tone of Voice: El sistema debe ser amigable, sencillo, intuitivo y accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.

Creative Objectives

- Centralizar información parroquial.
- Reducir errores administrativos.
- Facilitar la asignación de tareas.
- Mejorar la comunicación entre usuarios.

Selección de usuarios extremos y medios



Los usuarios medios incluyen coordinadores y ministros que utilizan constantemente herramientas de organización. Los usuarios extremos incluyen adultos mayores o personas con poca experiencia tecnológica.

Qué, Cómo y Por Qué

¿Qué?

Actualmente los horarios y reservas se administran mediante Excel, WhatsApp y comunicación verbal.

¿Cómo?

Los coordinadores invierten varias horas organizando manualmente asignaciones y verificando conflictos.

¿Por qué?

No existe un sistema centralizado que automatice y controle la información en tiempo real.

A.E.I.O.U Frameworks

A.E.I.O.U FRAMEWORK MISA					A.E.I.O.U FRAMEWORK VENTA DE COMIDA POR GRUPOS				
A	E	I	O	U	A	E	I	O	U
Se ponen a comprar comida	Hay mucho espacio para parqueo	Con ambas manos, llevan los folletos	Varios carros en el parqueo	Vendedores afuera	Hacen fila para los puestos	Hay puestos de comida	Hay personas esperando pedido	Hay mesas para vender la comida	Los del grupo de la iglesia venden
Mucha vegetación afuera que llama la atención	Hay varios salones para actividades	Con una mano, algunos ven teléfono	algunos con Biblia	El guardián en la puerta	Se ponen a comprar comida	Hay sillas y mesas para sentarse	Las personas platican entre si	Cubiertos en las mesas y manteles	Ministros compran
Entrán en grupos	Hay un altar alrededor tiene bancos	Algunos usan su teléfono dentro	telefonos dentro	Usuarios del parqueo a la parroquia	Hablan entre ellos	Hay un lugar para cambiar tickets de comida por dinero	interactúan con las personas del grupo que venden	la comida se lleva en trastes plásticos	Seminaristas compran
Salen en desorden	Existe una capilla para el publico	algunos se apoyan con sus brazos en las bancas	Algunos llevan pan de la palabra	dentro de la parroquia a lectores y al sacerdote	Comen en mesas de plástico con su grupo	El ambiente es feliz	Las personas del grupo guardan el dinero en la caja	Cuando compran, se llevan su comida en platos desechables	Asistentes a la iglesia compran
	Hay muchas áreas verdes			Sentados en las bancas a los asistentes		Existe bastante ruido en general		En una caja se guarda el dinero	jóvenes de 13-18 años y adultos de 30-50 años

Perfiles de Usuarios

Sacerdotes

Usuarios encargados de aprobar reservas y supervisar actividades.

Coordinadores de ministros

Responsables de asignar servicios y gestionar disponibilidad.

Coordinadores de grupos

Encargados de administrar grupos y solicitar espacios.

Ministros

Usuarios que consultan horarios y realizan servicios litúrgicos.

Entrevistas a Usuarios

Se realizaron entrevistas a sacerdotes, coordinadores y ministros para identificar necesidades y problemáticas relacionadas con la organización parroquial.

Entre los principales hallazgos se identificaron:

- Dependencia excesiva de Excel y WhatsApp.
- Falta de control de reservas.
- Duplicación de salones.
- Ausencia de recordatorios.
- Necesidad de una herramienta sencilla e intuitiva.

Mapas de Empatía

Perfil sacerdotes:



Perfil coordinadores de grupos:



Perfil coordinadores de ministros:



Perfil ministros:



Insights

Falta de centralización de la información: La información se encuentra distribuida en distintos medios, dificultando el acceso y control.

Procesos manuales generan carga administrativa: Los coordinadores invierten demasiado tiempo realizando asignaciones manuales.

Ausencia de recordatorios activos provoca olvidos: Los ministros olvidan servicios debido a la falta de notificaciones automáticas.

No existe un control formal de la disponibilidad de salones: Se generan conflictos por duplicaciones y reservas informales.

La información clave no está estructurada: No existe una base organizada de disponibilidad, descansos o preferencias.

Existe apertura al uso de tecnología: Los usuarios están dispuestos a utilizar herramientas digitales sencillas.

How Might We

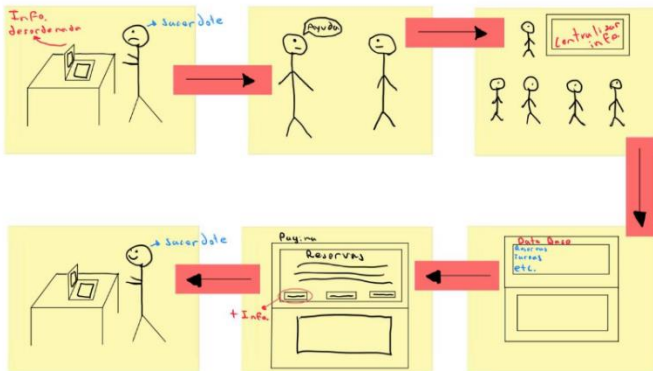
- ¿Cómo podríamos centralizar toda la información en un único sistema?
- ¿Cómo podríamos automatizar la asignación de tareas?
- ¿Cómo podríamos evitar duplicaciones de reservas?
- ¿Cómo podríamos implementar recordatorios automáticos?
- ¿Cómo podríamos diseñar una herramienta accesible para todos?

Design Studio



Story Boards

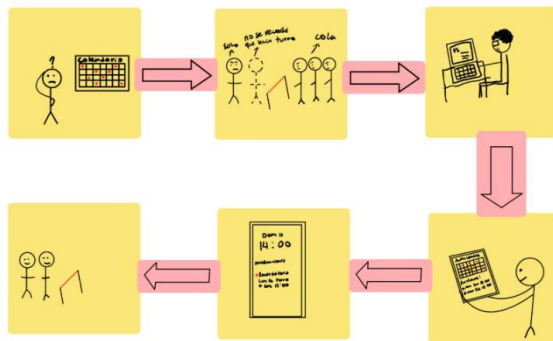
Oportunidad 1



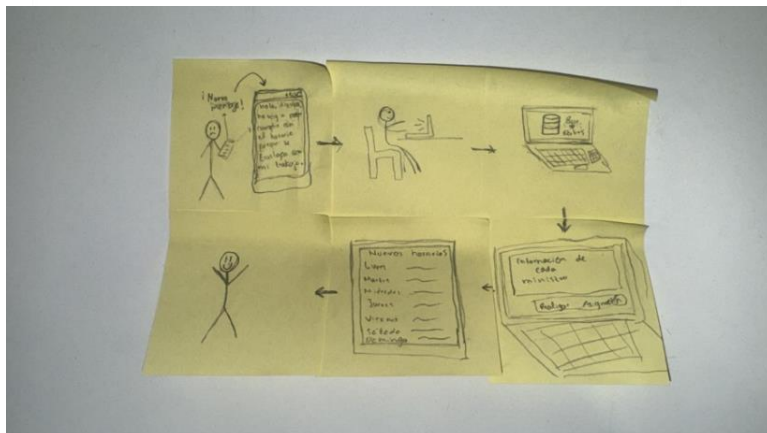
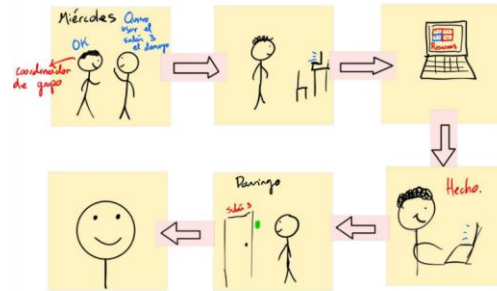
Oportunidad 2



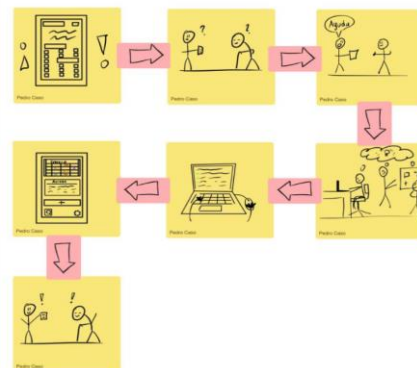
Oportunidad 3:



Oportunidad 4



Oportunidad 6:



Historias de Usuario

Perfil: Sacerdote

- Yo como sacerdote quiero aprobar o rechazar reservas desde la aplicación para evitar llamadas constantes.
- Yo como sacerdote quiero visualizar calendarios de servicios y comunidades asignadas.

Perfil: Coordinador de Ministros

- Yo como coordinador quiero asignar servicios rápidamente.
- Yo como coordinador quiero recibir alertas de inasistencias.
- Yo como coordinador quiero visualizar disponibilidad de ministros.

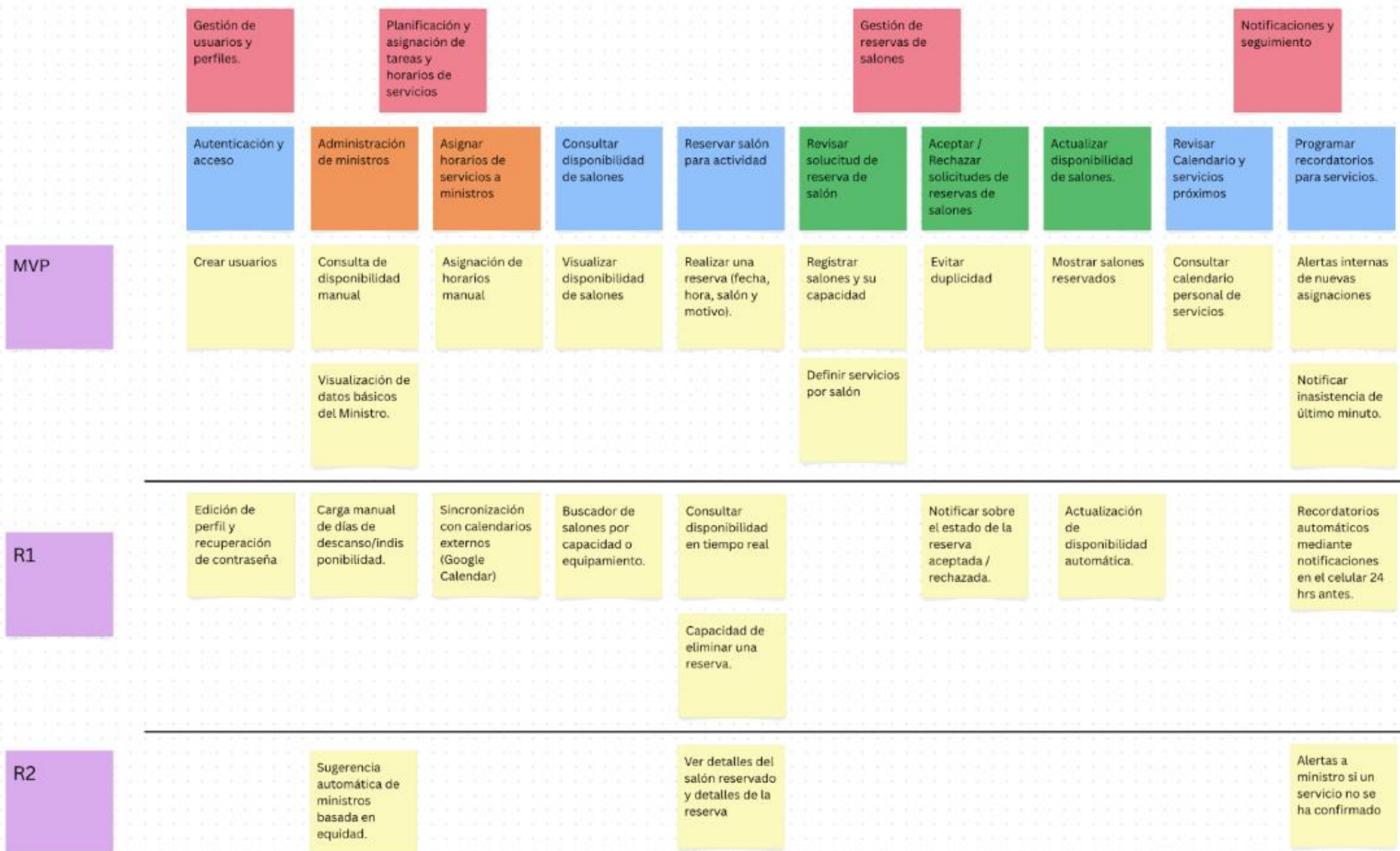
Perfil: Coordinador de Grupos

- Yo como coordinador quiero reservar salones desde la plataforma.
- Yo como coordinador quiero evitar duplicaciones de horarios.

Perfil: Ministro

- Yo como ministro quiero recibir recordatorios automáticos.
- Yo como ministro quiero consultar mis servicios en un solo lugar.
- Yo como ministro quiero confirmar asistencia desde las notificaciones.

Mapa de historia de usuario



Link del mapa:

<https://www.canva.com/design/DAHCLwbDYdc/GjFV7gUaH35uH3VUhr3cRg/edit>

MVP (Producto Mínimo Viable)

El MVP incluye las funcionalidades esenciales:

- Inicio de sesión.
- Gestión de usuarios.
- Administración de ministros.
- Asignación manual de servicios.
- Reserva de salones.
- Calendarios.
- Recordatorios básicos.

Release 1

- Recuperación de contraseña.
- Consulta de disponibilidad en tiempo real.
- Sincronización con calendarios.

Release 2

- Automatización avanzada de asignaciones.
- Sugerencias automáticas de ministros.
- Balance inteligente de servicios.

Lean UX Canvas

El Lean UX Canvas permitió identificar las principales problemáticas relacionadas con la organización administrativa de la Parroquia San Pedro Nolasco, así como las necesidades de los usuarios y los beneficios esperados de la solución propuesta.

A través de esta herramienta se analizaron los problemas de negocio actuales, las ideas de solución, los perfiles de usuario, las hipótesis del proyecto y las métricas de validación. Además, se definieron los outcomes esperados relacionados con la mejora en la organización de tareas, reservas de salones y comunicación interna dentro de la parroquia.

El canvas también permitió establecer las funcionalidades mínimas necesarias para el desarrollo del MVP, priorizando características relacionadas con la asignación de tareas, visualización de calendarios y control de reservas.

Lean UX Canvas

Title: Lean UX Grupo 3 Parroquia San Pedro Nolasco

Date:

Iteration:

Problema del negocio

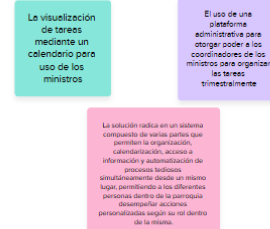
What business have you identified that needs help?

Nuestra plataforma administrativa fue diseñada para mejorar la organización y productividad de la Parroquia San Pedro Nolasco. Hemos observado mediante entrevistas/experiencias realizadas a miembros de la parroquia que los métodos actuales no son los más efectivos para alcanzar estos objetivos por lo que está causando extensos periodos de trabajo para la organización y problemas de comunicación dentro de la parroquia.

¿Cómo podríamos mejorar la plataforma administrativa para que nuestros clientes sean más exitosos determinado por los feedbacks de los miembros de la parroquia?

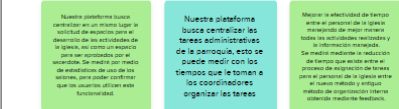
Ideas de solución

Enumera ideas de productos/características/mejoras que ayuden a tu público objetivo a lograr los beneficios que buscan



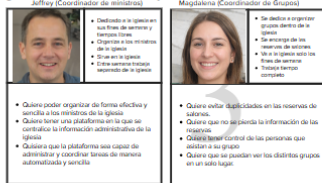
Outcomes del negocio

¿Qué cambios en el comportamiento del cliente indicarían que ha resuelto un problema real de una manera que agrega valor?



Usuarios y Clientes

¿En qué tipos de usuarios y clientes deben centrarse primero?



Beneficio a los usuarios / clientes

¿Cuáles son los objetivos que intentan alcanzar sus usuarios? ¿Qué los motiva a buscar su solución?

- Los usuarios invierten menos tiempo asignando los horarios y tareas de los ministros.
- Los usuarios tienen mayor control sobre las reservas de salones dentro de la iglesia.
- Los usuarios si cumplen con los horarios asignados gracias a las notificaciones del sistema.

¿Qué están tratando de lograr por sí mismos?



Hipótesis

Combine los supuestos de 2,3,4 y 5 en una plantilla de declaración de hipótesis.

Cada hipótesis debería basarse en una característica

Each hypothesis should focus on one feature.

- Creemos que la organización de las reservas dentro de la iglesia se logrará si los coordinadores de grupos consiguen visualizar de manera explícita los salones disponibles con un apartado especial para la reserva y solicitud de salones mediante la actualización de su rol.
- Creemos que dar control y acceso a los coordinadores de ministros para tener una herramienta organizativa como separación de tareas y visualización de horarios puede agilizar el proceso de organización dentro de la parroquia.
- Creemos que la mejor planificación de los ministros se logrará con la calendarización de las tareas asignadas si los ministros pueden ver todos las tareas que tienen asignadas en un solo lugar con fecha y hora específica con una sección dentro del sistema que muestre un calendario que muestre todos los asignados del día.
- Creemos que la experiencia de usuario será más gratificante al eliminar los botones a los que un usuario no tiene acceso por su rol dejando únicamente los que sí tengan utilidad para cada usuario.
- Creemos que el manejo efectivo del personal se logrará si el sistema puede visualizar las actividades, las solicitudes de reservas y el manejo del personal con la actualización de plataforma mediante su rol administrativo.
- Creemos que la eliminación del problema de reservas duplicadas se logrará si el sistema es capaz de detectar reservas simultáneas y los coordinadores son capaces de visualizar las reservas de manera gráfica por medio de la plataforma administrativa.

¿Qué es lo más importante que tenemos que aprender primero?

Para cada hipótesis, identifica el supuesto más arriesgado. Esta es la suposición que haría la idea fracasar si está mal.

¿Qué es lo más importante que tenemos que aprender primero?

Para cada hipótesis, identifica el supuesto más arriesgado. Esta es la suposición que haría la idea fracasar si está mal.

¿Qué es lo más importante que tenemos que aprender primero?

Para cada hipótesis, identifica el supuesto más arriesgado. Esta es la suposición que haría la idea fracasar si está mal.

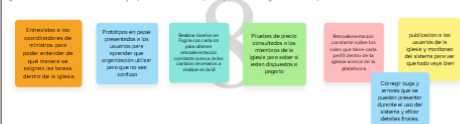
¿Qué es lo más importante que tenemos que aprender primero?

Para cada hipótesis, identifica el supuesto más arriesgado. Esta es la suposición que haría la idea fracasar si está mal.

¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que tienes que hacer para aprender la siguiente suposición más importante?

Piensa en los tipos de experimentos que puedas realizar para saber si tu suposición más arriesgada es verdadera o falsa.

¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que debemos hacer para aprender eso? ¿Qué técnicas podríamos usar?



Download this canvas at: www.jeffgottlieb.com/blog/leanuxcanvas

Adapted from Jeff Patton's Opportunity Canvas. Download at: <http://jeffpattonassociates.com/>

opportunity-canvas /

Análisis del Sistema

Requisitos Funcionales

- Gestión de usuarios.
- Gestión de ministros.
- Reserva de salones.
- Gestión de disponibilidad.
- Calendario de actividades.
- Recordatorios automáticos.
- Confirmación de asistencia.

Requisitos No Funcionales

- Interfaz intuitiva.
- Compatibilidad móvil.
- Seguridad de información.
- Disponibilidad del sistema.

Descripción de Autores

Sacerdote

Aprueba reservas y supervisa actividades.

Coordinador de ministros

Administra asignaciones y servicios.

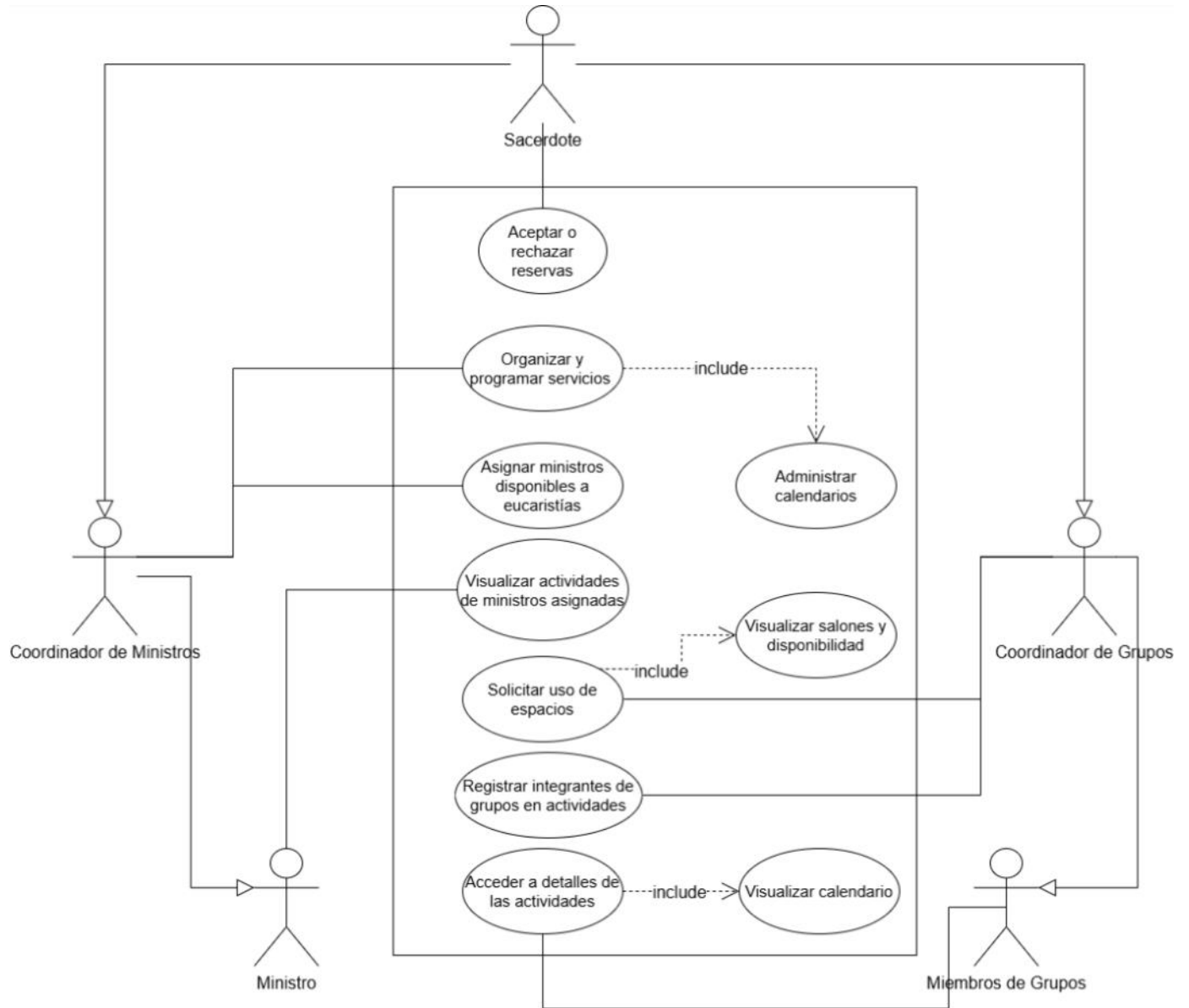
Coordinador de grupos

Gestiona reservas y actividades grupales.

Ministro

Consulta y confirma servicios.

UML Casos de Uso



Diseño del Sistema

Arquitectura General

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura web centralizada compuesta por frontend, backend y base de datos.

Base de Datos

La base de datos almacena usuarios, servicios, reservas y calendarios.

Tecnologías Utilizadas

- React
- Express
- MariaDB
- Firebase Authentication

Diagrama de clases

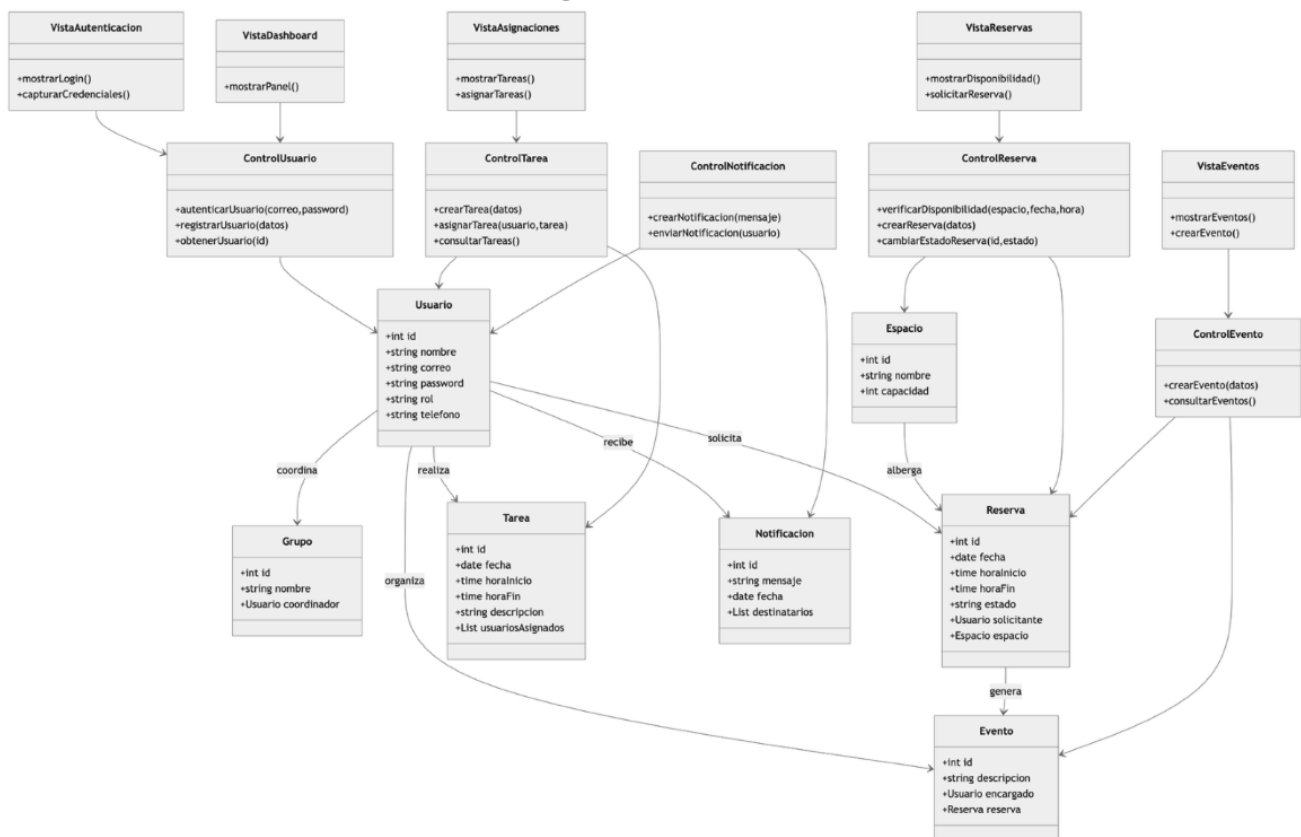


Diagrama de Paquetes

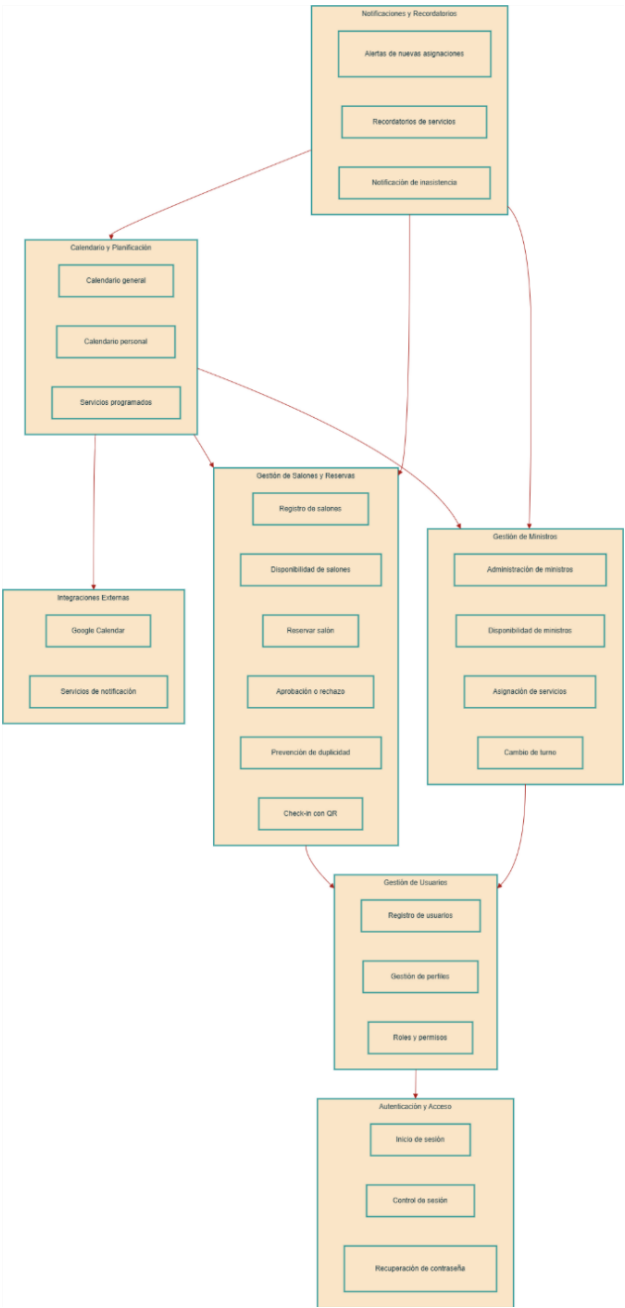


Diagrama Entidad Relación

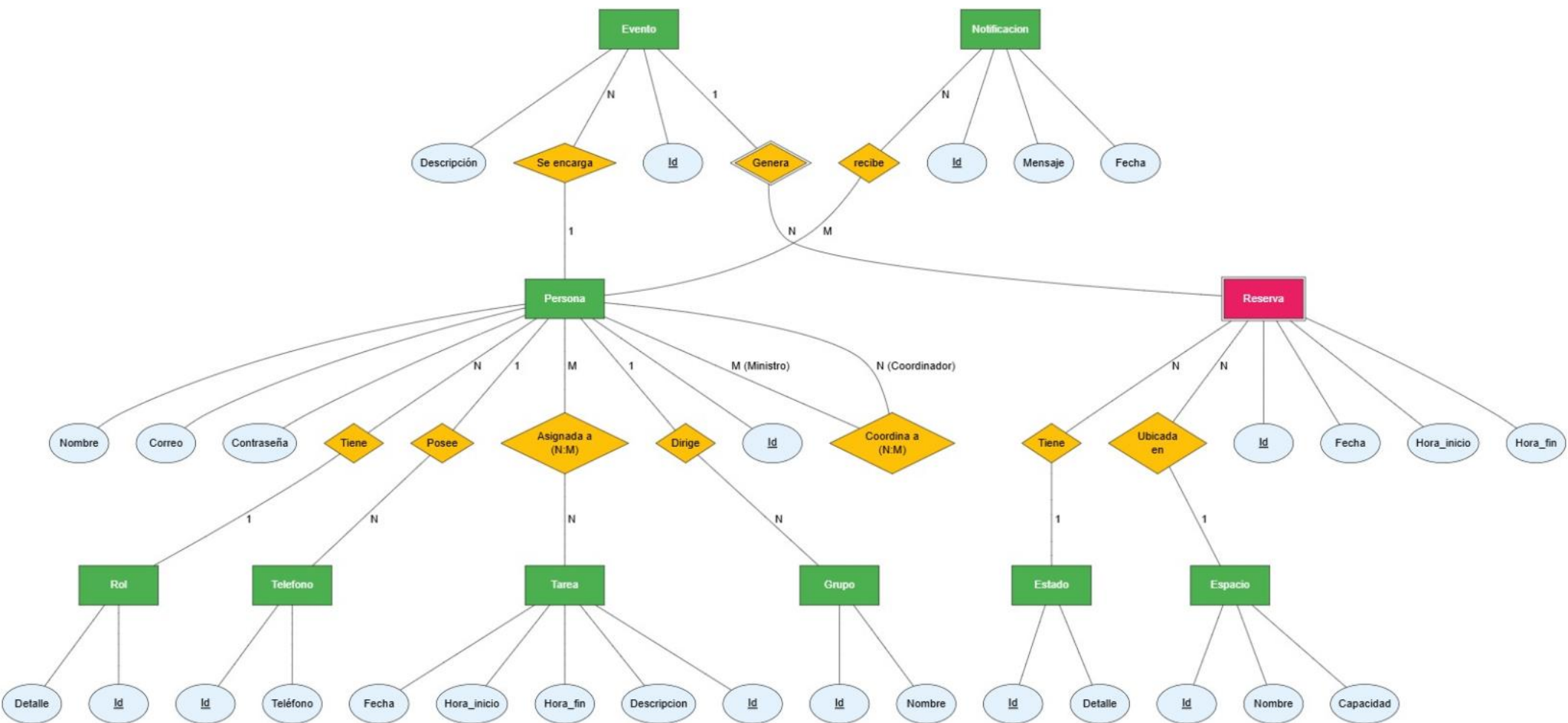
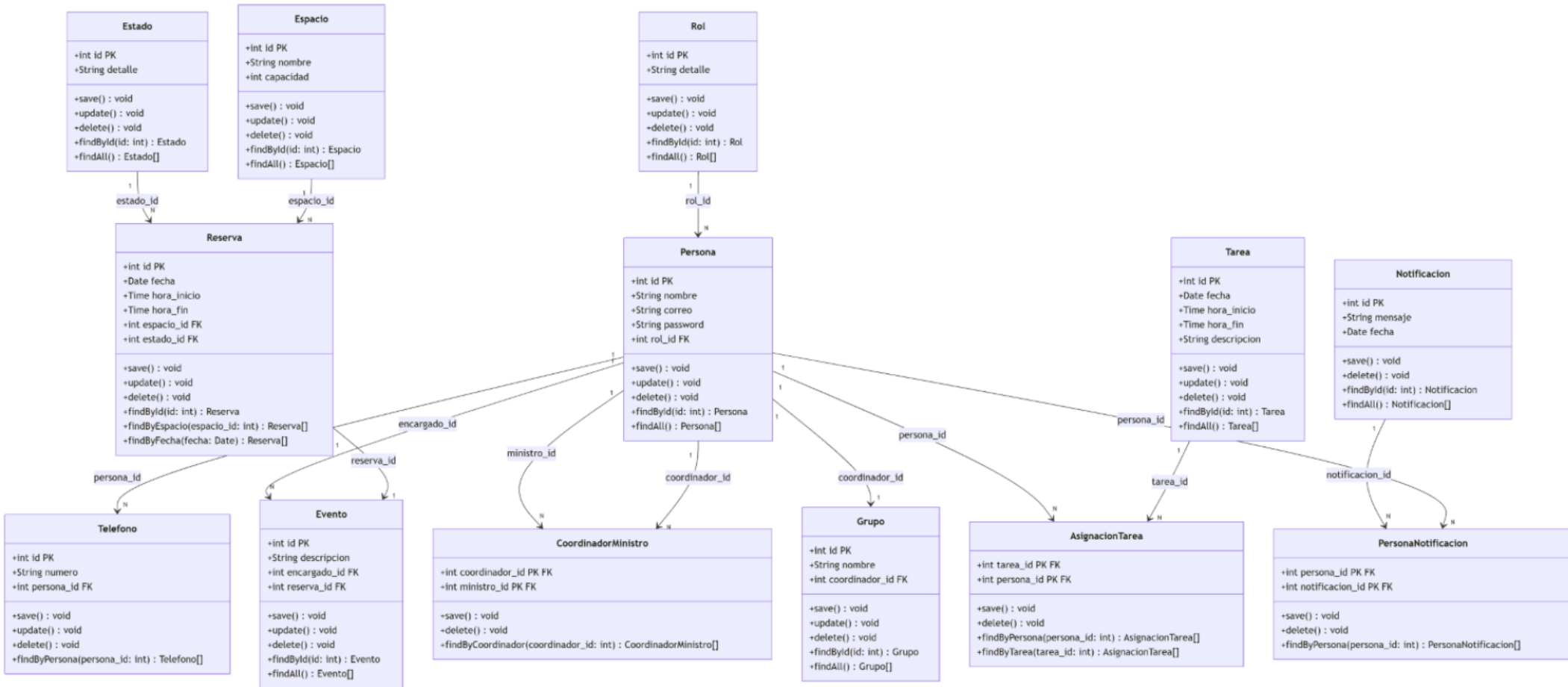


Diagrama de Clases Persistentes



Funcionalidades implementadas por sprint

A continuación se describe el incremento funcional entregado en cada sprint. Todos los sprints cerraron con el 100% de las tareas planificadas finalizadas, por lo que cada incremento pudo considerarse funcional dentro del alcance definido para su iteración.

Sprint	Enfoque principal	Funcionalidades implementadas	Velocidad	Cumplimiento
Sprint 1	Base técnica, autenticación y gestión inicial	Docker, frontend, backend, MariaDB, login, ministros y tareas básicas.	57 SP	100%
Sprint 2	Gestión de espacios, grupos, reservas y seguridad por roles	Grupos, espacios, solicitud de reservas, aprobación/rechazo y seguridad por roles.	43 SP	100%
Sprint 3	Eventos, rediseño visual, disponibilidad y robustez de reservas	Eventos, reservas con evento, Mis Reservas, disponibilidad, conflictos, rediseño UI y sesión expirada.	57 SP	100%
Sprint 4	Notificaciones, perfil, calendario y consolidación del avance	Notificaciones, perfil, calendario semanal, filtros, badge dinámico, métricas y documento integrador.	33 SP	100%

1.1 Sprint 1: base funcional del sistema

El Sprint 1 estableció la base técnica y funcional del proyecto. Se configuró la estructura general del repositorio, el frontend con React y Vite, el backend con Express y TypeScript, la base de datos MariaDB y la orquestación mediante Docker. Además, se implementó la autenticación inicial, la API de ministros, la visualización de ministros y la asignación básica de tareas. Este sprint permitió tener una primera versión funcional conectada entre frontend y backend.

1.2 Sprint 2: reservas, espacios, grupos y seguridad

Durante el Sprint 2 se amplió el sistema hacia módulos centrales de operación parroquial. Se implementaron grupos parroquiales, espacios físicos, solicitud de reservas y gestión de aprobación o rechazo por parte del sacerdote. También se fortaleció la seguridad con middleware de roles basado en JWT y rutas protegidas en el frontend. Con esto, el sistema pasó de una base administrativa inicial a un flujo funcional de gestión de salones.

1.3 Sprint 3: eventos, rediseño y control de conflictos

El Sprint 3 consolidó la relación entre reservas y eventos. Se modificaron los schemas para soportar eventos asociados a reservas, se implementó el CRUD de eventos, se amplió el formulario de reservas para incluir información del evento y se creó la vista de Mis Reservas. Además, se trabajó un rediseño visual más coherente con CSS Modules y variables globales, se añadió una página 404, se mejoró el manejo de sesión y se implementó la validación de conflictos de horario para evitar reservas duplicadas.

1.4 Sprint 4: notificaciones, perfil y calendario

El Sprint 4 se enfocó en completar flujos de comunicación interna y consulta de información. Se implementaron notificaciones del usuario, una campana en la barra superior, una página dedicada para notificaciones, auto-notificación al asignar tareas, edición de perfil, filtros de tareas por fecha y ministro, calendario semanal de ministros y mejoras en Mis Reservas. También se conectó visualmente la disponibilidad de espacios mediante badges dinámicos Disponible/Ocupado y se elaboró el documento integrador.

Tabla consolidada de funcionalidades por sprint

Funcionalidad	Descripción	Sprint asociado	Estado
Infraestructura base del proyecto	Docker, frontend, backend, MariaDB y estructura del repositorio	Sprint 1	Finalizada
Autenticación de usuarios	Login backend, login frontend e integración de sesión	Sprint 1	Finalizada
Gestión inicial de ministros	API de ministros, vista de ministros e integración con frontend	Sprint 1	Finalizada
Gestión de tareas y asignaciones	API de tareas, vista de asignación y visualización de tareas asignadas	Sprint 1 / Sprint 4	Finalizada
Gestión de grupos parroquiales	Backend y frontend para crear, consultar y editar grupos	Sprint 2	Finalizada
Gestión de espacios	API de espacios, UI de espacios y semillas de espacios	Sprint 2	Finalizada
Flujo de reservas	Solicitud, integración, aprobación, rechazo y estado de reservas	Sprint 2	Finalizada
Seguridad por roles	Middleware JWT, protected routes y restricción de acciones por rol	Sprint 2 / Sprint 3	Finalizada
Eventos asociados a reservas	CRUD de eventos y creación de evento desde reserva	Sprint 3	Finalizada
Mis Reservas	Vista de reservas del usuario con datos de evento asociados	Sprint 3 / Sprint 4	Finalizada
Disponibilidad de espacios	Endpoint de disponibilidad por	Sprint 3 / Sprint 4	Finalizada

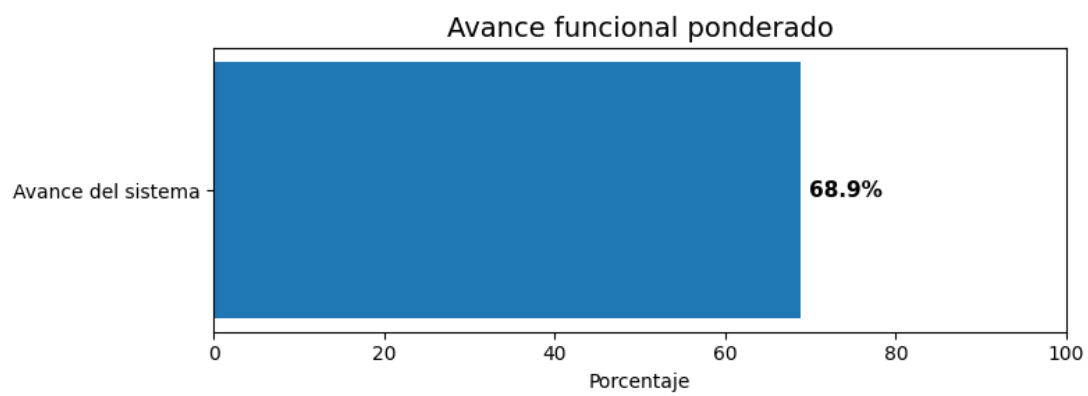
	fecha/hora y badge dinámico en SpaceCard		
Validación de conflictos de horario	Prevención de reservas aprobadas solapadas para un mismo espacio	Sprint 3	Finalizada
Rediseño UI/UX	Sistema de diseño, variables CSS globales, CSS Modules y dashboard por rol	Sprint 3	Finalizada
Página 404	Vista informativa para rutas inexistentes	Sprint 3	Finalizada
Notificaciones	CRUD, campana en TopBar, página de notificaciones y marcado de leídas	Sprint 4	Finalizada
Auto-notificación de tareas	Creación automática de notificación al asignar una tarea	Sprint 4	Finalizada
Perfil de usuario	Endpoint y página para ver y editar datos personales	Sprint 4	Finalizada
Calendario semanal de ministros	Vista semanal con tareas, ministro asignado y horario	Sprint 4	Finalizada
Filtros de tareas	Consulta de tareas por rango de fechas y ministro	Sprint 4	Finalizada
Documentación y métricas	Tablas de informe, burndown, velocidad y documento integrador	Sprints 1-4	Finalizada

Avance del sistema sobre funcionalidades diseñadas

Para estimar el avance del sistema se tomó como referencia el conjunto de historias de usuario y funcionalidades operativas diseñadas durante el proyecto. El cálculo se realizó considerando funcionalidades completadas, parcialmente cubiertas y pendientes. Las funcionalidades completadas se contabilizan con valor completo, mientras que las parcialmente cubiertas se consideran con medio punto de avance porque cuentan con una base implementada pero todavía requieren ampliación o refinamiento.

Indicador	Valor	Interpretación
Funcionalidades diseñadas consideradas	29	Historias de usuario y funcionalidades principales del roadmap del proyecto.
Funcionalidades completadas	16	Módulos con incremento funcional usable y conectado entre frontend y backend.
Funcionalidades parcialmente cubiertas	8	Funcionalidades con base implementada, pero con margen de refinamiento o alcance futuro.
Funcionalidades pendientes	5	Elementos del roadmap que no forman parte del incremento funcional actual.
Avance estricto	55%	Resultado de 16 funcionalidades completadas sobre 29 diseñadas.
Avance ponderado	68.9%	Resultado aproximado al considerar funcionalidades parciales con valor 0.5.

Con base en este cálculo, el sistema presenta un avance funcional ponderado aproximado de 68.9%. Esto significa que la mayor parte del flujo administrativo principal ya se encuentra implementado: autenticación, roles, ministros, tareas, grupos, espacios, reservas, eventos, disponibilidad, notificaciones, perfil y calendario. Las funcionalidades restantes corresponden principalmente a mejoras avanzadas o extensiones que no bloquean el uso del sistema como producto funcional.

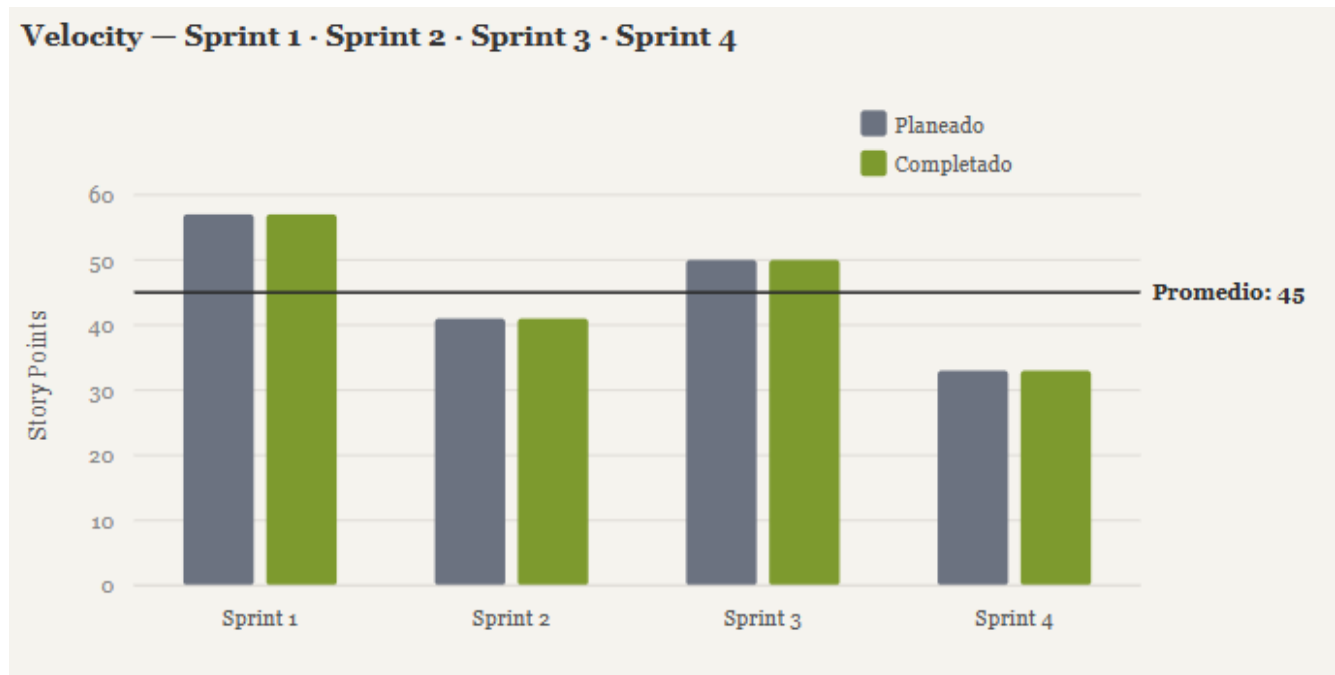


Gráfica 1. Avance funcional ponderado del sistema.

Métricas de velocidad de los sprints

La velocidad del equipo permite observar cuántos story points fueron completados por sprint. Aunque la cantidad de puntos varía según el alcance planificado, todos los sprints reportaron cumplimiento completo de las tareas comprometidas. La reducción de story points en el Sprint 4 no necesariamente indica menor productividad, sino un enfoque más específico en integración, correcciones, documentación y consolidación del sistema.

Sprint	SP planificados	SP completados	Cumplimiento
Sprint 1	57	57	100%
Sprint 2	43	43	100%
Sprint 3	48	48	100%
Sprint 4	33	33	100%

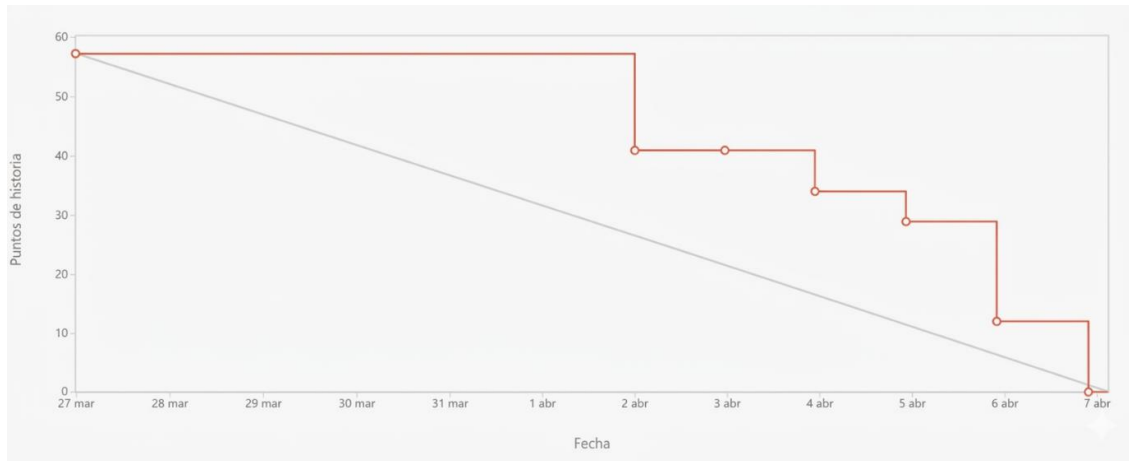


Gráfica 2. Velocidad acumulada de los cuatro sprints.

Gráficas burndown por sprint

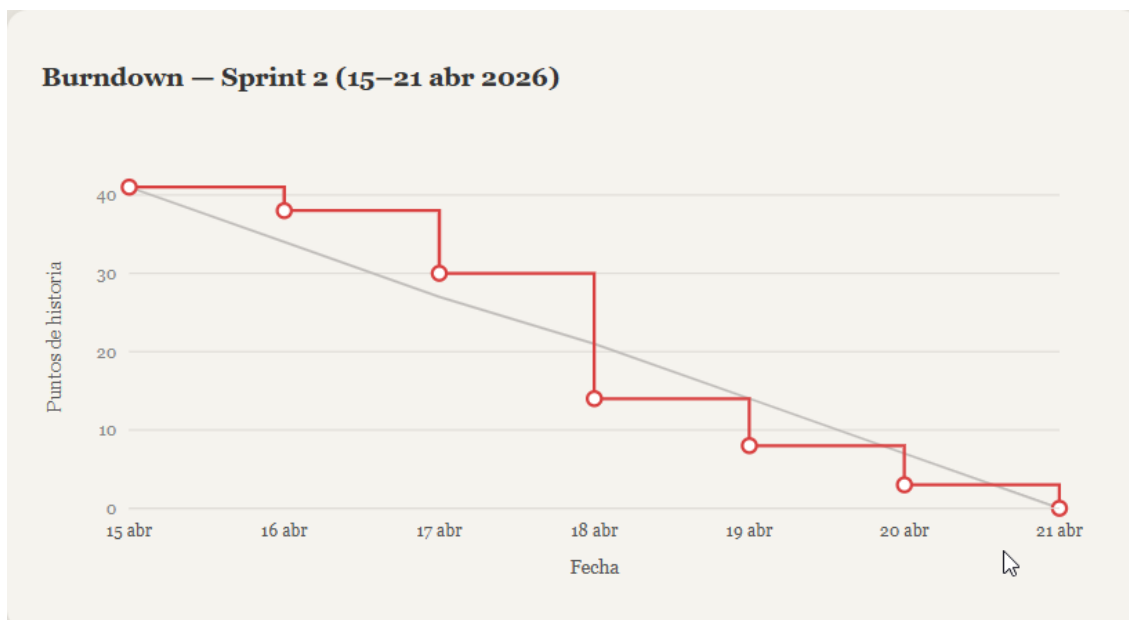
Las gráficas burndown muestran la relación entre el trabajo pendiente y el avance real dentro de cada sprint. En los primeros sprints se observó una tendencia a concentrar entregas hacia los últimos días; sin embargo, el equipo mantuvo cumplimiento total de las tareas planificadas. La lectura general de estas métricas indica que el equipo logró entregar los incrementos, aunque todavía existe oportunidad de mejorar la distribución uniforme del trabajo durante el sprint.

Burndown Sprint 1



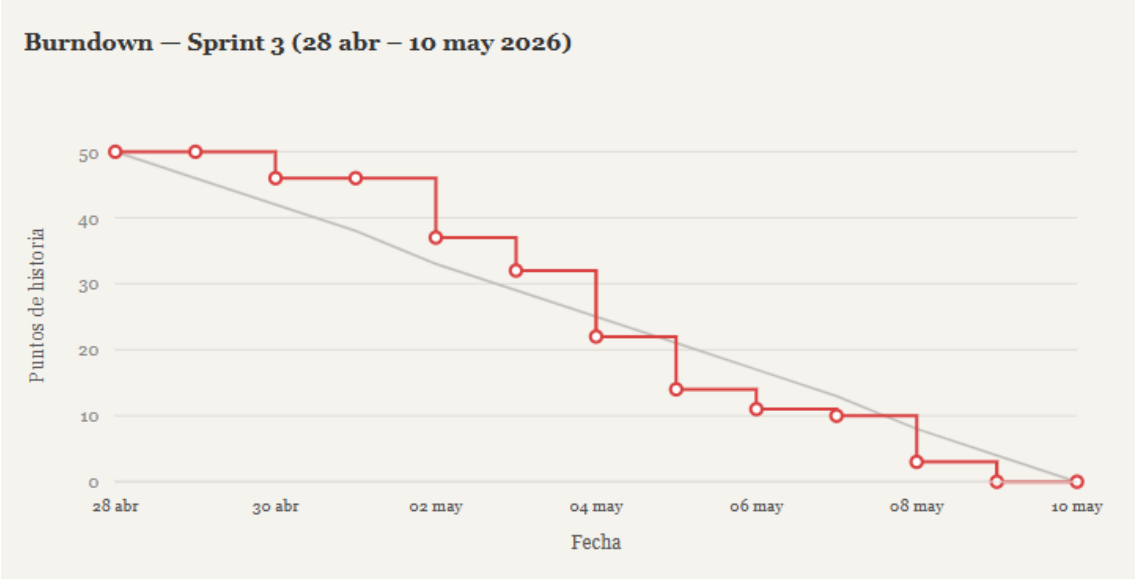
Burndown Sprint 1.

Burndown Sprint 2



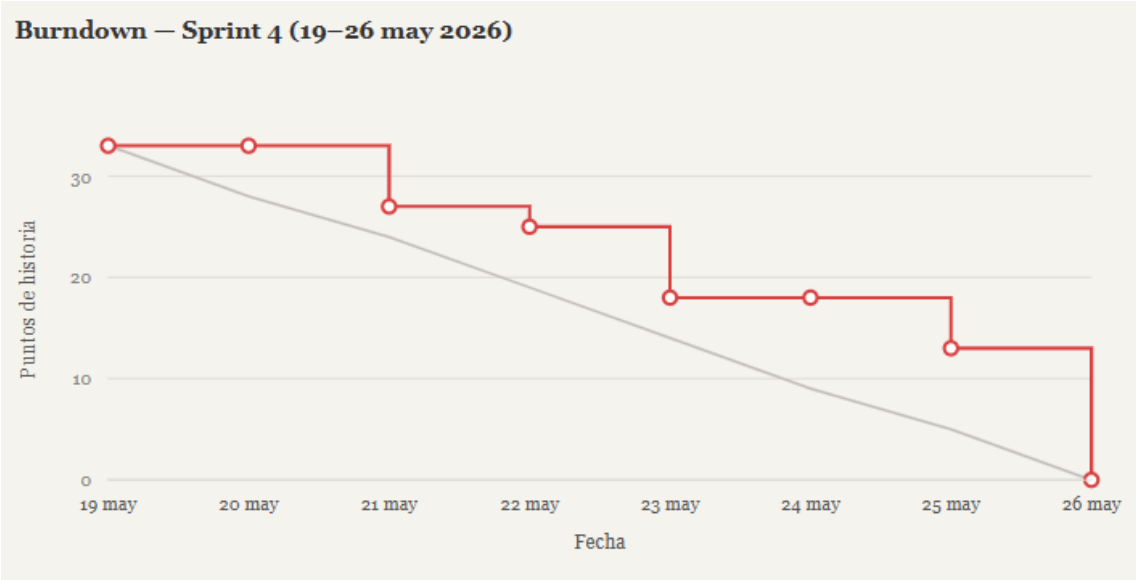
Burndown Sprint 2.

Burndown Sprint 3



Burndown Sprint 3.

Burndown Sprint 4



Burndown Sprint 4.

Discusión del avance del producto

El avance del producto evidencia una evolución incremental clara. El Sprint 1 permitió construir la base técnica; el Sprint 2 convirtió esa base en un sistema administrativo con reservas, grupos y seguridad; el Sprint 3 agregó eventos, validaciones de disponibilidad y un rediseño visual más consistente; y el Sprint 4 completó flujos de comunicación, perfil, calendario y consolidación del avance.

La fortaleza principal del proyecto es que los módulos más importantes se encuentran conectados entre frontend, backend y base de datos. Esto es clave porque el sistema no se limita a pantallas aisladas: los usuarios pueden iniciar sesión, acceder según su rol, consultar información, registrar reservas, asociarlas a eventos, visualizar disponibilidad, recibir notificaciones y revisar asignaciones en un calendario semanal.

Otro punto relevante es que el equipo mantuvo una entrega completa en los cuatro sprints. Aunque hubo retos de distribución del trabajo y ajustes de integración, el producto fue creciendo con entregas funcionales y verificables. Además, la refactorización visual y el uso de CSS Modules ayudaron a darle una identidad más profesional y coherente a la plataforma.

Conclusiones del proyecto hasta el Sprint 4

- El proyecto alcanzó un nivel de avance alto, estimado en 69% de avance funcional ponderado, debido a que la mayoría de módulos centrales ya fueron implementados y conectados entre frontend, backend y base de datos.
- La plataforma pasó de una base técnica inicial a un sistema administrativo funcional que cubre autenticación, roles, ministros, tareas, grupos, espacios, reservas, eventos, disponibilidad, notificaciones, perfil y calendario.
- El equipo mantuvo un cumplimiento del 100% de las tareas planificadas en los cuatro sprints, lo cual demuestra capacidad de entrega y seguimiento de la planificación establecida.
- Las métricas muestran que la velocidad varió entre sprints, pero esta variación responde al cambio de naturaleza de las tareas: los primeros sprints tuvieron mayor carga de construcción base, mientras que los últimos incluyeron integración, refactorización, correcciones y documentación.
- Como mejora principal para futuras iteraciones, el equipo debe distribuir mejor el trabajo dentro del sprint, continuar fortaleciendo pruebas de integración y cerrar funcionalidades avanzadas que quedaron como extensión del alcance principal.